Bonus 1

Simula el comportamiento del comando ps aux | grep bash en C. Toma la salida con la lista de procesos activos de ps, se la pasa directamente como entrada a grep mediante un caño de memoria (pipe), y grep filtra únicamente los procesos que se llaman bash

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>

int main(void){
        int pipefd[2];

        if (pipe(pipefd) == -1){
                perror("erorr al crear el pipe");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }

        char *cmd1[] = {"ps","aux",NULL};
        char *cmd2[] = {"grep", "bash", NULL};

        pid_t pid1 = fork();
        if (pid1 < 0) {
                perror("error en fork para pid1");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }

        if (pid == 0) {
                dup2(pipefd[1], STDOUT_FILENO);

                close(pipefd[0]);
                close(pipefd[1]);

                execvp(cmd1[0],cmd1);

                perror("eror ejecutando ps")
                _exit(EXIT_FAILURE);
        }

        pid_t pid2 = fork();

        if (pid2 < 0) {
                perror("error en fork para pid2");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }
```

```c
        if (pid2 == 0) {
                dup2(pipefd[0], STDIN_FILENO);

                close(pipefd[1]);
                close(pipefd[0]);

                execvp(cmd2[0], cmd2);

                perror("errore ejecutando grep");
                _exit(EXIT_FAILURE);
        }
        close(pipefd[0]);
        close(pipefd[1]);

        waitpid(pid1, NULL, 0);
        waitpid(pid2, NULL, 0);
        return 0;
}
```

Entrada de ps: Lee los procesos del sistema operativo.

Salida de ps / Entrada de grep: Un bloque de texto enorme enviándose por el caño en memoria (pipe).

Salida de grep: Las 3 líneas en pantalla que nos muestra luego de ejecutar el programa con ./, que son el resultado filtrado que llegó a la terminal.

```
juanmapro788@Asustufjuanma:/mnt/c/Users/danie/ubunutx$ ./bonus1
juanmap+     324  0.0  0.0   6268  5664 pts/0    Ss   22:09   0:00 -bash
juanmap+     398  0.0  0.0   6136  5476 pts/1    Ss+  22:09   0:00 -bash
juanmap+     835  0.0  0.0   4128  2408 pts/0    S+   22:47   0:00 grep bash
```